

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar  
Productor(a): Freddy Clavijo | Vereda: SAN JOSE | Cédula: 1003486475  
Fecha de elaboración: 02/09/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

| Campo / Pregunta               | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Productiva | No se informó un nombre comercial. Para efectos del plan se identifica como Unidad productiva caprina de Freddy Clavijo; cualquier nombre definitivo debe validarse con el productor.                                                                                |
| Persona entrevistada           | Freddy Clavijo. Escritura completa del nombre, identificación y datos de contacto pendientes de confirmar.                                                                                                                                                           |
| Tipo de actividad              | Pecuaria: cría y manejo de cabras, chivos y cabritos para venta, reproducción y autoconsumo. El productor también mencionó ganado bovino y una inscripción que pudo referirse a ovejos o cabros; el alcance exacto debe verificarse.                                 |
| Ubicación específica           | Dos predios en la vereda Nueva Granada, localidad de Sumapaz: Hacienda El Salitre y un segundo lugar denominado en la transcripción como "Verdenaza". Ortografía, sector, tenencia, áreas, rutas y coordenadas pendientes.                                           |
| Producto / servicio principal  | Cabritos y otros animales caprinos vivos para cría o consumo. No realiza ordeño ni transformación de leche en la actualidad.                                                                                                                                         |
| Estado actual                  | Unidad informal individual con cerca de ocho años de experiencia. Hato aproximado de diez animales, en recuperación después de ataques de perros y problemas de pezuñas.                                                                                             |
| Personas vinculadas            | Freddy trabaja solo; su madre lo apoya ocasionalmente. Funciones, tiempo y remuneración no fueron cuantificados.                                                                                                                                                     |
| Coordenadas geográficas        | Pendientes de tomar o verificar en ambos predios.                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción general            | Unidad caprina que busca producir animales robustos y con aptitud genética para venta directa. Requiere estabilizar sanidad y reproducción, proteger el hato, organizar registros y costos, y construir infraestructura antes de aumentar animales o iniciar ordeño. |

Observaciones del formato: Titular y persona entrevistada: Freddy Clavijo. Escritura completa del nombre, identificación y datos de contacto pendientes de confirmar. Proyección: Mejoramiento genético y, a futuro, manejo de doble propósito: carne y leche. Esta ampliación depende de infraestructura, sanidad, alimentación, capacidad del predio, mercado y requisitos. Infraestructura disponible: Potreros, acceso a dos fuentes de agua y cerca eléctrica utilizada de manera parcial. No cuenta con aprisco, corral nocturno seguro, zona de ordeño ni sistema organizado de recolección de estiércol.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| Campo / Pregunta        | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión                  | Críar y manejar cabras y cabritos con compromiso, cuidado sanitario y bienestar animal, para ofrecer animales de buena calidad destinados a reproducción, venta o autoconsumo, aprovechando responsablemente los recursos de los predios.               |
| Visión                  | En tres años, consolidar un proyecto caprino mejorado, con aprisco y encierro seguro, animales sanos, registros productivos y financieros, genética validada, mercado estable y condiciones para evaluar una línea de doble propósito de carne y leche. |
| Valores institucionales | ["compromiso", "amor"]                                                                                                                                                                                                                                  |

Observaciones del formato: El productor expresó compromiso y amor. El tercer valor solicitado en la entrevista no fue definido y queda pendiente de validar. Como criterios técnicos del plan se proponen responsabilidad, bienestar animal y cuidado ambiental, sin atribuirlos como respuesta literal.

## FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

| Campo / Pregunta                         | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué adquieren el servicio/producto? | Los compradores conocen la oferta directa y buscan cabritos para consumo o para dejarlos como reproductores. El productor relaciona la preferencia con la calidad y la conformación de sus crías.                                     |
| Beneficio para el cliente / solución     | Acceso directo a animales vivos de origen local, aptos para cría o consumo según la necesidad. Estado sanitario, peso, edad y aptitud deben documentarse antes de la venta.                                                           |
| Diferencial competitivo                  | Freddy adquirió un macho reproductor de mayor valor y lo describe como de doble propósito. Señala que obtiene cabritos macizos, robustos y cárnicos que han sido solicitados para raza.                                               |
| Valor agregado ambiental                 | Conserva vegetación natural cerca de las fuentes, manifiesta que los animales no ingresan a las quebradas y tiene experiencia previa recogiendo estiércol para la huerta. Puede fortalecer compostaje, arborización y manejo de agua. |
| Valor social o comunitario               | Abastece a vecinos, comparte animales para reproducción y mantiene una actividad campesina que puede generar intercambio de conocimiento y apoyo familiar.                                                                            |
| Evidencia Registrada                     | Ventas previas a vecinos de Nueva Granada y compradores de Cabrera; solicitudes para consumo y cría. No se aportaron registros de ventas, pesos, genealogía, sanidad o satisfacción.                                                  |

**Observaciones del formato:** ¿Cómo demostrar el diferencial?: Identificación por animal, ficha de nacimiento y parentesco, pesajes, plan sanitario, fotografías, registros de ventas y testimonios, y documentación verificable de la genética.

## FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

| Campo / Pregunta     | Información Registrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas</b>    | ["Aproximadamente ocho años de experiencia con caprinos.", "Inventario actual cercano a diez animales.", "Macho reproductor que el productor considera de mejor genética y doble propósito.", "Crías descritas como macizas, robustas y carnicas.", "Ventas directas previas en Nueva Granada y Cabrera.", "Capacidad de negociar directamente el precio.", "Dos predios y dos fuentes de agua reportadas.", "Compromiso y amor por la actividad.", "Apoyo ocasional de su madre.", "Experiencia previa aprovechando estiércol en la huerta."]                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oportunidades</b> | ["Construir un aprisco seco, ventilado y con manejo de estiércol.", "Instalar encierro nocturno y barreras contra perros.", "Diagnosticar y controlar técnicamente la afección de pezuñas.", "Implementar registros individuales, pesajes y trazabilidad genética.", "Definir plan nutricional, mineral y sanitario.", "Fortalecer corrales, cerca eléctrica, comederos y bebederos.", "Compostar estiércol y plantar árboles apropiados.", "Organizar cartera de clientes y ventas por pedido.", "Evaluar genética mejorada solo con elegibilidad y control sanitario.", "Estudiar leche y doble propósito después de estabilizar la unidad."]                                                                                  |
| <b>Debilidades</b>   | ["No existe aprisco ni encierro seguro durante la noche.", "Animales manejados en potrero abierto, expuestos a depredación.", "Inventario sin desglose por sexo, edad, raza o estado reproductivo.", "Enfermedad de pezuñas sin diagnóstico documentado.", "Reproducción y ventas recientes afectadas por problemas sanitarios.", "No se registran costos, pesos, nacimientos, mortalidad o tratamientos.", "Concentrado no se suministra de forma planificada.", "No hay plan sanitario, de bioseguridad ni de bienestar aportado.", "No hay marca, base de clientes ni estrategia comercial formal.", "No existe infraestructura de ordeño ni cadena de frío."]                                                                |
| <b>Amenazas</b>      | ["Ataques de perros; el productor reporta cerca de diez animales muertos.", "Invierno, humedad y frío asociados a problemas de pezuñas.", "Mortalidad de crías y baja reproducción si persiste el problema sanitario.", "Aumento de precios de alimento, medicamentos y materiales.", "Riesgo de sobrecarga de pastos y agua al aumentar el hato.", "Ingreso de animales sin cuarentena o soportes sanitarios.", "Restricciones del ICA u otras autoridades para apoyos con animales vivos.", "Contaminación de fuentes si cambia el manejo del estiércol o acceso animal.", "Accidentes con cerca eléctrica, manejo animal, medicamentos o castración.", "Inversión en ordeño sin producción, mercado o requisitos validados."] |

## FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

### Perfiles Cliente

| Tipo Actor                       | Perfil Que Busca                                                      | Ubicación                      | Necesidad                           | Frecuencia             | Criterio Compra                                | Canal de Comercialización                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vecinos/cliente directo          | Personas que solicitan un cabrito para una fecha o para reproducción. | Nueva Granada.                 | Animal vivo disponible y confiable. | Ocasional.             | Calidad, conformación, precio y confianza.     | Contacto directo/voz a voz                              |
| Comprador para consumo           | Familias que adquieren el animal vivo con destino a consumo..         | Vereda y ay alrededores.       | Cabrito de edad y tamaño adecuados. | Según pedido.          | Peso, condición y precio.                      | Pedido directo; requisitos de sacrificio por verificar. |
| Productor/criador                | Persona interesada en dejar el animal como reproductor.               | Sumapaz y municipios cercanos. | Genética y aptitud reproductiva     | Eventual               | Parentesco, sanidad, conformación y edad.      | Referido/visita al predio.                              |
| Comprador de Cabrera             | Cliente externo al que ya se han vendido animales.                    | Cabrera, Cundinamarca.         | Disponibilidad de animales vivos.   | No determinada.        | Calidad, precio y transporte.                  | Acuerdo directo.                                        |
| Familia/ autoconsumo             | Hogar del productor.                                                  | Nueva Granada                  | Alimento de origen propia.          | Ocasional.             | Disponibilidad y condición sanitaria.          | Uso interno                                             |
| Comercio o restaurante potencial | Comprador que podría demandar carne o derivados; no validado.         | Sumapaz/Cabrera Bogotá.        | Oferta trazable y regular.          | Pendiente.             | Cumplimiento sanitario, volumen y continuidad. | Acuerdo comercial futuro.                               |
| Comprador futuro de leche        | Consumidor potencial de leche caprina, no existe venta actual.        | Por validar.                   | Leche segura y refrigerada.         | No aplica actualmente. | Inocuidad, vida útil, precio y confianza       | Solo después de validar requisitos y mercado.           |

## FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

| Campo / Pregunta                        | Información Registrada                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué buscan los compradores?            | Cabritos de buena calidad y conformación para consumo o reproducción, disponibles en la fecha acordada.                                                     |
| ¿Cómo se conoce esa necesidad?          | Vecinos le han solicitado animales para un sábado o para dejarlos como reproductores, y ha realizado ventas hacia Cabrera.                                  |
| ¿Quiénes compran o podrían comprar?     | Vecinos, familias, criadores y compradores de municipios cercanos. Los mercados de carne, leche o derivados requieren validación y cumplimiento específico. |
| Evidencia Registrada                    | Relato de ventas y solicitudes previas. No existen soportes, base de clientes, pesajes, facturas ni historial consolidado aportados.                        |
| Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos | Origen campesino en Sumapaz, venta directa y posibilidad de mostrar el manejo y la genética del hato.                                                       |
| Cambios recientes en la demanda         | No se informó una tendencia. Las ventas disminuyeron porque la enfermedad de pezuñas afectó reproducción y supervivencia; el hato apenas se recupera.       |
| Dificultades principales de venta       | Bajo inventario, frecuencia irregular, falta de registros y peso, interrupción sanitaria, transporte por definir y ausencia de oferta lechera actual.       |

## FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

### Alianzas Cooperacion

| Actor Aliado                       | Tipo                               | Que Aporta                                              | Que Recibe                                   | Trabajo Conjunto                          | Aporte Ambiental                            | Acción                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Madre del productor                | Familiar/apoyo actual              | Ayuda ocasional en la unidad.                           | Participación familiar y posibles beneficios | Definir tareas seguras y tiempos          | Apoyo en limpieza y registros.              | Acordar rol y disponibilidad.          |
| Vecinos y clientes                 | Comercial actual.                  | Pedidos, referencia y retroalimentación.                | Animales disponibles y trato directo.        | Programar pedidos y entregas.             | Circuito corto si se organiza la ruta.      | Crear directorio y registro de ventas. |
| Compradores de Cabrera             | Comercial actual / por consolidar. | Acceso a mercado externo.                               | Oferta de animales vivos.                    | Acordar peso, precio y transporte.        | Agrupar viajes cuando sea viable.           | Documentar contacto y condiciones.     |
| Propietarios de perros /comunidad  | Territorial preventivo.            | Control responsable de animales externos.               | Menos conflictos y pérdidas.                 | Acuerdos y alertas comunitarias.          | Protección de fauna doméstica y productiva. | Gestionar medidas y reportes.          |
| Alcaldia/asistencia pecuaria       | Institucional potencial.           | Visita, orientación, capacitación y articulación.       | Seguimiento a unidad fortalecida.            | Plan sanitario, Infraestructura y costos. | Manejo de residuos y fuentes.               | Solicitar diagnóstico integral         |
| Veterinario/ zootecnista           | Técnico necesario.                 | Diagnóstico, nutrición, reproducción y bienestar.       | Servicio y seguimiento.                      | Plan sanitario y de alimentación.         | Uso responsable de medicamentos.            | Realizar visita y protocolo escrito    |
| ICA y autoridad competente         | Regulatorio                        | Orientación sobre movilización, sanidad y elegibilidad. | Cumplimiento y trazabilidad.                 | Verificar compras y movilización.         | Prevención sanitaria.                       | Consultar antes de adquirir animales.  |
| Proveedor de alimento y materiales | Comercial potencial..              | Concentrado, minerales, postes, aisladores y alambre.   | Compra programada                            | Cotizaciones y especificaciones.          | Empaques y materiales con destino definido. | Comparar tres ofertas.                 |

## FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

### Validaciones Mercado

| Método / Canal          | A quién                                         | Resultado Esperado                                         | Motivación de Compra           | Evidencia Registrada                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ventas previas          | Vecinos de Nueva Granada.                       | Se han vendido animales para consumo y cría.               | Calidad y disponibilidad.      | Relato oral; registrar fecha, animal, peso y precio.          |
| Venta externa           | Compradores de Cabrera.                         | Existen antecedentes de venta fuera de la vereda.          | Calidad y acceso al animal.    | Identificar compradores y condiciones.                        |
| Pedidos directos        | Vecinos que solicitan un animal para una fecha. | Demuestra demanda puntual, no continua.                    | Conveniencia y confianza.      | Crear agenda de pedidos y no atendidos.                       |
| Venta para reproducción | Personas que dejan el cabrito para raza.        | El productor asocia la compra con genética y conformación, | Aptitud reproductiva.          | Respaldar con fichas, parentesco y sanidad.                   |
| Precio negociado        | Comprador directo.                              | Freddy propone un valor y acuerda la venta.                | Precio y condición del animal. | Registrar negociación y forma de pago,                        |
| Interrupción reciente   | Mercado habitual.                               | La enfermedad y baja reproducción limitaron oferta.        | No aplica.                     | Separar falta de demanda de falta de animales.                |
| Leche/doble propósito   | Mercado potencial.                              | No validado; no existe ordeño actual.                      | Por investigar.                | Encuesta, requisitos, costos y lote piloto antes de invertir. |

## FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

### Fichas Técnicas

| Servicio / Producto                | Descripción Técnica                                                                          | Unidad                        | Insumos Principales                                | Condiciones Especiales                                       | Presentación                         | Diferencial competitivo                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cabrito de aproximadamente 6 meses | Animal vivo para cría o consumo; edad, raza, sexo y peso deben verificarse.                  | Cabeza/kg vivo por definir.   | Pasto, agua, sal; concentrado ocasional; sanidad.  | Manejo en potrero y entrega viva                             | Animal identificado: no hay empaque. | Cría robusta y cárnica según productor, |
| Caprino de mayor tamaño            | Animal vivo de edad y peso no registrados.                                                   | Cabeza/kg vivo por confirmar. | Pasto, agua, sal y manejo sanitario.               | Venta directa; transporte pendiente.                         | Animal vivo                          | Origen local y trato directo.           |
| Animal para reproducción           | Macho o hembra seleccionado; genealogía y mérito genético no documentados.                   | Cabeza.                       | Alimentación, sanidad, identificación y registros. | Entregar con ficha y soporte sanitario.                      | Animal vivo identificado.            | Conformación y genética reportada.      |
| Autoconsumo                        | Animal del hato destinado al consumo familiar proceso posterior no fue descrito.             | Cabeza                        | Mismos insumos del hato.                           | Sujeto a condiciones sanitarias y de sacrificio. aplicables. | No aplica                            | Origen propio.                          |
| Leche caprina futura               | Linea proyectada, no activa. Litros por cabra, higiene, calidad y vida útil no determinados. | Litro.                        | Forraje, agua, minerales, sanidad, ordeño y frío.  | Solo con aprisco, area higiénica y cadena de frío.           | Envase y etiqueta por definir.       | Doble propósito proyectado.             |

**Observaciones del formato:** Nota: Las referencias de edad, precio y aptitud corresponden al relato del productor. Antes de vender para reproducción o consumo deben registrarse identidad, peso, condición sanitaria, movilización y demás requisitos aplicables.

## FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

### Proceso Prestacion Servicio

| Servicio / Producto     | Unidad                                                 | Actividad Proceso                                                                                                                              | Tiempo Estimado                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Manejo general del hato | Aproximadamente 10 animales.                           | Pastorear, suministrar agua y sal, observar condición, mover entre áreas y mantener cerca.                                                     | Diario; rutina exacta pendiente.                                         |
| Reproducción y parto    | Hembras y macho sin inventario detallado.              | Monta, gestación, parto, cuidado de crías e identificación. No hay registros aportados.                                                        | Ciclo biológico, fechas pendientes.                                      |
| Cría y destete          | Cabritos nacidos.                                      | Amamantamiento, pastoreo, vigilancia sanitaria, destete y selección para venta o reproducción.                                                 | El productor aludió a venta a 6 meses y destete anual; debe conciliarse. |
| Castración              | Animales destinados a venta, según práctica histórica. | El productor mencionó castración y solicita herramienta de bandas. Debe realizarse solo con protocolo, capacitación y supervisión veterinaria. | Momento y frecuencia por definir.                                        |
| Control de pezuñas      | Todo el hato.                                          | Inspección, limpieza, ambiente seco y tratamiento según diagnóstico. Actualmente se aplican medicamentos no identificados                      | Mayor atención en Invierno.                                              |
| Venta y entrega         | Un animal por operación.                               | Acordar pedido, seleccionar, verificar sanidad/peso, negociar precio, registrar y entregar vivo.                                               | Ocasional; históricamente cerca de uno cada 6 meses.                     |
| Ordeño futuro           | No aplica actualmente.                                 | Separar área, preparar ubre, ordeñar, filtrar, enfriar, registrar y limpiar bajo protocolo.                                                    | Solo después de viabilidad técnica y sanitaria.                          |

## FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

### Insumos

| Insumo                   | Cantidad<br>Unidad                                                 | Frecuencia                                                       | Proveedor Fuente                         | Toxicidad              | Impacto<br>Potencial   | Manejo<br>Ambiental                | Observaciones                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pastu/forraje            | No medida                                                          | Diaria                                                           | Predios propios o disponibles            | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | En potrero                         | Medir oferta y capacidad de carga       |
| Agua                     | No medida                                                          | Diaria                                                           | Dos fuentes/quebradas reportadas.        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Sistema no descrito                | Verificar calidad, caudal y bebederos.  |
| Sal/mineral              | Una puñada aproximada; sin peso.                                   | Aproximadamente cada 8 días                                      | Se toma de la compra destinada al ganado | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente.                         | Definir fórmula y dosis con profesional |
| Concentrado              | Un bulto; peso no informado.                                       | No regular. Si se da diario, duraría 15-20 días según productor. | Compra en pueblo, proveedor pendiente.   | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Seco y protegida, pendiente.       | No formular dieta sin evaluación.       |
| Medicamento para pezuñas | Producto y dosis no informados.                                    | Según enfermedad                                                 | Pendiente                                | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Gabinete seguro requerido.         | Exige diagnóstico, receta v retiro.     |
| Vitaminas/vacunas        | No definida                                                        | Según plan veterinario.                                          | Proveedor autorizado                     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Según etiqueta y cadena requerida. | No asumir necesidad ni esquema.         |
| Materiales de cerca      | Varillas/postes, aisladores y cuerda/alambre cantidades pendientes | Compra inicial y reposición.                                     | Ferretería/proveedor.                    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Seco y ordenado                    | Medir perímetro y especificación.       |
| Guantes y EPP            | Pendiente                                                          | Cada labor.                                                      | Proveedor local                          | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Limpio y separado.                 | Actualmente reporta uso de guantes.     |

## FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

| Campo / Pregunta                          | Información Registrada                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción mensual real                   | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Producción normal de referencia           | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Capacidad mensual teórica                 | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Producción máxima posible                 | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Área / N° de habitaciones / lote          | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Limitantes técnico-productivos            | Sanidad de pezuñas, humedad, depredación por perros, falta de refugio y ausencia de registros.                                                                               |
| Limitantes ambientales                    | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Capacidad instalada                       | Sin aprisco ni encierro nocturno. La cerca eléctrica y los corrales requieren revisión y complemento.                                                                        |
| Capacidad utilizada actual                | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| ¿Produce lo mismo todo el año?            | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| ¿Alcanza para la demanda?                 | Pendiente de verificar                                                                                                                                                       |
| Necesidades para aumentar sosteniblemente | Capacidad de expansión: No determinada. Debe calcularse con área útil, forraje, agua, sanidad, mano de obra, infraestructura, mercado y bienestar antes de comprar animales. |

**Observaciones del formato:** Inventario actual: Aproximadamente 10 animales entre pequeños y grandes. Sexo, edad, raza, peso, estado reproductivo y ubicación por predio pendientes. Inventario histórico / pérdidas: El productor reporta que perros mataron aproximadamente 10 animales. Fechas, categorías y soportes no fueron informados. Reproducción: La afección de pezuñas coincidió con enfermedad de hembras y macho, falta de gestaciones y muerte de crías. Actualmente vuelven a observarse animales pequeños. Venta histórica: Referencia oral aproximada de un animal cada seis meses en condiciones normales. También mencionó destete anual; la frecuencia debe conciliarse con registros. Producción de leche: Cero litros comercializados; no se ordeña actualmente. Alimentación: Pasto, agua y sal; concentrado no planificado. Consumo por cabeza y disponibilidad de forraje no medidos. Mano de obra: Freddy trabaja solo con apoyo ocasional de su madre. Horas disponibles y capacidad para aumentar tareas no medidas.

## FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

### Limites Ambientales

| Condición Ambiental | Estado actual                                               | Límite / Restricción                                     | Afectación                                                | Efecto / Riesgo                                          | Incidencia                            | Acción de Mejora       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Agua                | Dos fuentes o quebradas reportadas.                         | Caudal, calidad y disponibilidad estacional desconocidos | Vegetación natural y animales sin acceso, según productor | Medir, proteger y definir bebederos sin afectar cauces.  | 1./animal/día; estado de protección   | Pendiente de verificar |
| Suelo               | No reporta problemas.                                       | Condición y erosión no evaluadas.                        | Pastoreo actual.                                          | Revisar áreas, drenaje y compactación.                   | Área evaluada / cobertura             | Pendiente de verificar |
| Clima               | Humedad e invierno afectan pezuñas.                         | Enfermedad, baja reproducción y mortalidad.              | Medicamento no identificado.                              | Refugio seco, drenaje y plan sanitario.                  | Casos de lesión por mes.              | Pendiente de verificar |
| Forraje             | Pasto como alimento principal.                              | Oferta y carga animal no medidas.                        | Pastoreo en dos predios.                                  | Aforo, rotación y plan de reserva.                       | kg MS/animal; días de reserva.        | Pendiente de verificar |
| Estiércol           | Actualmente disperso en potrero.                            | Nutrientes y contaminación puntual si se concentra.      | Uso histórico en huerta                                   | Recolectar y compostar al construir aprisco.             | kg recolectados y compostados.        | Pendiente de verificar |
| Biodiversidad       | Vegetación natural cercana a cauces; desea sembrar árboles. | Especies y franja real no verificadas.                   | Respeto aproximado de 3 m reportado.                      | Validar franja y sembrar especies adecuadas.             | m protegidos/ árboles sobrevivientes. | Pendiente de verificar |
| Energía             | Uso ocasional de cerca eléctrica.                           | Consumo, estado y seguridad no medidos.                  | Equipo existente.                                         | Inspección técnica y registro.                           | kWh/fallas/ incidentes.               | Pendiente de verificar |
| Expansión           | Interés en genética y doble propósito                       | Sobrepastoreo, mayor agua, costos y residuos.            | No hay cálculo.                                           | Autorizar crecimiento por etapas y capacidad verificada. | Animales/ha y margen por cabeza       | Pendiente de verificar |

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

| Tipo                 | Peligro u Origen                 | Aplica (Sí/No) | Nivel de Riesgo | Controles Actuales  | Acción                                             |
|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Revisar pezuñas      | Hiológies/infección.             | Sí             | Alto            | Guantes             | Diagnóstico, higiene, lavado y protocolo           |
| Manejat animales     | Golpe, mordida, cornada o caída. | Sí             | Alto            | Experiencia         | Corral de manejo, sujeción y capacitación.         |
| Mover/cargar         | Sohteestuerzo                    | Sí             | Medio           | No reportado.       | Técnica, ayudas y límites de carga                 |
| Caminar en potrero   | Terreno irregular, humedad.      | Sí             | Medio           | No reportado.       | Senderos, Iluminación y orden.                     |
| Cerca eléctrica      | Contacto eléctrico               | Sí             | Alto            | No reportado,       | Instalación, puesta a terra, señal y corte seguro. |
| Castración           | Corte, dolor animal infección.   | Sí             | Alto            | Práctica histórica. | Solo con profesional/protocolo y bienestar.        |
| Aplicar medicamentom | Quimica/punción.                 | Sí             | Alto            | Guantes.            | Receta, dosificación, almacenamiento y descarte    |
| Invierno/frio        | Exposición climática.            | Sí             | Medio           | No reportado        | Ropa impermeable, pausas y refugio                 |
| Ataque de perros     | Animal exterun                   | Sí             | Alto            | Nimunumo eficaz     | Encierro, cerramiento, alerta y protocola          |

**Observaciones del formato:** EPP requeridos por fila: 1) Guantes, botas, protección ocular según tarea. 2) Botas, guantes, ropa de trabajo. 3) Guantes y botas. 4) Botas antideslizantes. 5) Herramienta aislada. 6) Guantes y equipo autorizado. 7) Guantes, gafas según producto. 8) Impermeable y botas. 9) Medios de comunicación, no confrontación.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

| Acción Preventiva                                                          | Riesgo                 | Responsable           | Frecuencia                    | Evidencia Registrada           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Realizar diagnóstico veterinario y protocolo de bioseguridad para pezuñas. | Pezuñas/biológico      | Freddy / veterinario. | Inmediato, 30 días.           | Concepto y plan firmado.       |
| Adquirir y usar EPP según labor.                                           | Varios/seguridad       | Freddy.               | 30 días.                      | Lista e inspección mensual.    |
| Diseñar corral de manejo y capacitar en sujeción segura.                   | Manejo animal          | Técnico/Freddy.       | 1-3 meses.                    | Corral operativo y asistencia. |
| Inspeccionar la cerca eléctrica e instalar señalización.                   | Contacto eléctrico     | Electricista/técnico. | 30-60 días.                   | Checklist y foto.              |
| Definir protocolo de castración y bienestar.                               | Infección/dolor animal | Veterinario.          | Antes de repetir la práctica. | Registro por animal.           |
| Organizar medicamentos y residuos.                                         | Químico/biológico      | Freddy/veterinario.   | 30 días.                      | Inventario y acta de entrega.  |
| Implementar reporte de incidentes y botiquín.                              | Emergencias            | Freddy.               | 30 días.                      | Registro mensual.              |
| Mantener áreas secas, iluminadas y ordenadas.                              | Locativo               | Freddy.               | Permanente.                   | Inspección mensual.            |

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

| Canal de Comercialización        | Activo (Sí/No) | Descripción                        | Responsable      | Frecuencia            |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Venta directa en vereda          | Sí             | Vecinos.                           | Freddy           | Ocasional/por pedido. |
| Venta en predio                  | Sí             | Vecinos/criadores.                 | Freddy           | Según acuerdo.        |
| Entrega local                    | Sí             | Familias de Nueva Granada.         | Por definir.     | Según pedido.         |
| Venta a Cabrera                  | Sí             | Compradores externos.              | Freddy/comprador | No determinada.       |
| Referidos para cría              | Sí             | Productores interesados.           | Freddy           | Eventual              |
| Catálogo digital                 | No             | Clientes conocidos.                | Freddy           | Cuando haya oferta.   |
| Mercado institucional/ comercial | No             | Restaurantes, tiendas o programas. | Freddy           | Pendiente             |

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

| Servicio / Producto | Costo Unitario (\$)    | Margen (%)             | Precio Mínimo (\$)     | Referencia              | Logística Plataforma     | Precio Final (\$)      | Justificación                            |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Cabrito de 6 meses  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Vecinos/cría o consumo. | Freddy propone y negocia | Pendiente de verificar | Pesar, costear y comparar.               |
| Animal grande       | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Local/externo           | Freddy                   | Pendiente de verificar | Confirmar kg vivo y precio/kg            |
| Reproductor         | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Criadores               | Por negociar.            | Pendiente de verificar | Ficha, sanidad y genealogía              |
| Leche futura        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | No validado.            | Pendiente.               | Pendiente de verificar | Estudio de costos, requisitos y demanda. |

**Observaciones del formato:** Referencias informadas: Cabrito de 6 meses: \$200.000-\$250.000 aprox. Animal grande: Aprox. \$300.000 (la frase "al peso" quedó ambigua). Reproductor: No informada. Leche futura: No aplica.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

| Concepto / Servicio   | Cantidad Mensual                          | Precio (\$)            | Ingreso Mensual (\$)   | Forma de Pago      | Canal de Comercialización |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Linea base actual     | No determinada por mes                    | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo/negociado | Venta directa             |
| Referencia histórica  | Aprox. 1 cada 6 meses, por confirmar.     | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Efectivo           | Venta directa             |
| Recuperación          | Según partos y supervivencia registrados. | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por definir        | Venta directa             |
| Crecimiento gradual   | Solo dentro de capacidad validada.        | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por definir        | Directo/Cabrera           |
| Leche/doble propósito | O actual                                  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Por definir        | Por definir               |

**Observaciones del formato:** Criterio: No se asignan ventas a meses específicos. La frecuencia histórica es ambigua y no existe inventario reproductivo suficiente para estimar nacimientos, mortalidad o animales disponibles. Referencias de precio orales: \$200.000-\$300.000.

## FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

### Estrategia Fidelizacion

| Perfil de Cliente      | Estrategia                                                             | Medio                 | Frecuencia         | Responsable |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Ficha transparente     | Informar edad, sexo, peso, parentesco, tratamientos y finalidad.       | Ficha entregada.      | Cada venta.        | Freddy      |
| Cumplimiento de pedido | Confirmar disponibilidad y fecha sin prometer animales no listos.      | Agenda.               | Cada pedido.       | Freddy      |
| Seguimiento            | Preguntar por adaptación o satisfacción del comprador.                 | Mensaje o nota.       | 7-15 días después. | Freddy      |
| Base de clientes       | Registrar nombre, ubicación, interés y última compra con autorización. | Directorio protegido. | Cada contacto.     | Freddy      |
| Calidad verificable    | Pesajes, fotos, sanidad y genética documentada.                        | Registro animal       | Mensual/venta.     | Freddy      |
| Quejas y acuerdos      | Definir canal, respuesta y límites de responsabilidad.                 | Registro de caso:     | Cuando ocurra.     | Freddy      |

## FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

### Logistica Ultima Milla

| Servicio / Insumo       | Canal de Comercialización | Tiempo      | Transporte / Operación          | Condición de Calidad        | Capacidad    | Costo (\$)                  | Responsable         |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Predio/vereda           | Directo                   | Acordado.   | Retiro o entrega por confirmar. | Animal vivo identificado.   | 1 animal     | No calculado.               | Freddy/comprador.   |
| Nueva Granada           | Por fecha                 | Mismo día.  | Medio y condiciones pendientes. | Animal vivo                 | Según pedido | Pendiente.                  | Por definir.        |
| Cabrera                 | Acuerdo directo.          | Medir.      | Vehículo y ruta no informados.  | Animal vivo con ficha       | Según lote   | Pendiente.                  | Freddy/comprador.   |
| Venta para reproducción | Reserva previa            | Programado  | Según destino.                  | Animal identificado y sano. | 1 animal     | Incluir en precio o separar | Vendedor/comprador. |
| Leche futura            | No aplica                 | Ruta corta. | Cadena de frío                  | Envase higiénico y rotulado | Por definir  | Pendiente                   | Por definir.        |

## FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

### Trazabilidad Qr

| Elemento Trazable      | Información Contenida                                          | Responsable             | Medio              | Frecuencia         | Evidencia Registrada                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Identidad de la unidad | Nombre, productor, ubicación general y contacto autorizado.    | Freddy.                 | QR digital         | Cuando cambie.     | No publicar dirección exacta sin consentimiento, |
| Ficha animal           | Código, sexo, fecha de nacimiento, madre, padre, peso y foto.  | Freddy/técnico.         | Ficha digital      | Cada evento.       | Datos verificables.                              |
| Sanidad                | Vacunas, tratamientos, responsable y tiempos de retiro.        | Freddy/<br>veterinario. | Registro sanitario | Cada tratamiento.  | Evitar datos clínicos sin soporte.               |
| Oferta y precio        | Animal disponible, edad, peso y condición de negociación.      | Freddy.                 | Catálogo QR        | Cuando haya venta. | No reemplaza documentos de movilización.         |
| Prácticas ambientales  | Protección de fuentes, compostaje y arborización documentados. | Freddy.                 | Ficha ambiental    | Trimestral.        | Solo afirmar lo evidenciado.                     |
| Contacto/pedidos       | Canal de consulta y autorización para datos del cliente.       | Freddy.                 | WhatsApp/QR        | Permanente.        | Protección de datos y copia de respaldo.         |

## FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

### Inversion Requerida

| Tipo                                    | Descripcion                                                         | Valor Unitario         | Cantidad                                                | Total (\$)             | Requisito                                                          | Fuente                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diseño y construcción de aprisco        | Refugio nocturno seco, manejo, bienestar y recolección de estiércol | Pendiente de verificar | Dimensionar para capacidad verificada.                  | Pendiente de verificar | Medir, diseñar y cotizar, incluir drenaje ventilación y piso       | Muy alta.             |
| Encierro contra perros y corral         | Evitar nuevas pérdidas y facilitar manejo                           | Pendiente de verificar | Perimetro pendiente                                     | Pendiente de verificar | Cotizar postes/varillas, malla o sistema adecuado.                 | Muy alta.             |
| Diagnóstico y plan sanitario            | Controlar pezuñas, reproducción y mortalidad.                       | Pendiente de verificar | Visita inicial y seguimiento.                           | Pendiente de verificar | Veterinario o zootecnista competente.                              | Muy alta.             |
| Cerca eléctrica y accesorios            | Sectorizar pastoreo y apoyar cerramiento                            | Pendiente de verificar | Según medición                                          | Pendiente de verificar | Revisar energizador, puesta a tierra, aisladores y cuerda/alambre  | Alta.                 |
| Báscula, comederos y bebederos          | crecimiento y mejorar alimentación/agua.                            | Pendiente de verificar | Según diseño.                                           | Pendiente de verificar | Cotizar capacidades adecuadas                                      | Alta                  |
| Plan nutricional y concentrado          | Corregir dieta sin sobre costos                                     | Pendiente de verificar | Según inventario y forraje.                             | Pendiente de verificar | Bulto referido en \$80.000, peso y consumo pendientes.             | Alta                  |
| Vitaminas, vacunas y botiquín           | Prevención y atención básica.                                       | Pendiente de verificar | Según plan profesional                                  | Pendiente de verificar | No comprar ni aplicar sin prescripción/esquema                     | Alta                  |
| Equipo de castración con bandas         | Práctica de manejo cuando sea pertinente                            | Pendiente de verificar | 1 kit, sujeto a concepto                                | Pendiente de verificar | Solo con capacitación, hienestar y supervisión veterinaria         | Media.                |
| Compostera/ almacenamiento de estiércol | Transformar estiércol y reducir impactos                            | Pendiente de verificar | Dimensionar.                                            | Pendiente de verificar | Integrar al diseño del aprisco.                                    | Media-alta            |
| Mejoramiento genético                   | Aumentar aptitud cárnica o lechera                                  | Pendiente de verificar | Macho y hembra solicitados, especie/raza por verificar. | Pendiente de verificar | Solo tras capacidad, hioseguridad, elegibilidad ICA y trazabilidad | Condicionada          |
| Ordeño y frio                           | Iniciar leche con higiene.                                          | Pendiente de verificar | Por definir.                                            | Pendiente de verificar | No invertir antes de medir lactancias, demanda y requisitos        | Baja en fase inicial. |

## FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

### Costos

| Tipo                  | Descripción                                    | Valor Mensual (\$)     | Observaciones                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pasto                 | Diario, no medido.                             | Pendiente de verificar | Valorar uso del predio y mantenimiento.                                         |
| Sal/mineral           | Puñada aprox. cada 8 días.                     | Pendiente de verificar | Se comparte con ganado. No separado. Pesar y registrar consumo caprino.         |
| Concentrado           | Ocasional; duraría 15-20 días si se da diario. | Pendiente de verificar | Aprox. \$80.000; peso pendiente. Variable. Definir dieta antes de presupuestar. |
| Medicamentos          | En invierno / según casos.                     | Pendiente de verificar | No informado.. No calculable. Registrar producto, dosis, retiro y costo.        |
| Vitaminas/vacunas     | No definido.                                   | Pendiente de verificar | No informado. No calculable. Costear según plan veterinario.                    |
| Mano de obra          | Freddy y apoyo ocasional de su madre.          | Pendiente de verificar | No valorada. No calculable. Registrar horas y asignar costo.                    |
| Transporte            | Vereda/Cabrera; frecuencia pendiente.          | Pendiente de verificar | No informado. No calculable. Definir responsable y costo por venta              |
| Cerca/Infraestructura | Mantenimiento y depreciación.                  | Pendiente de verificar | No informado. No calculable. Cotizar y distribuir por cabeza.                   |

## FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

### Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

| Mes    | Ingresos (\$)          | Gastos Operativos (\$) | Gastos Comerciales (\$) | Gastos Ambientales (\$) | Balance / Flujo Neto (\$) | Observaciones                                                    |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mes 1  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 2  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 3  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 4  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 5  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 6  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 7  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 8  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 9  | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 10 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 11 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |
| Mes 12 | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar  | Pendiente de verificar    | Registrar ventas, insumos, transporte, mano de obra e inversión. |

**Observaciones del formato:** Lectura financiera: No se asignan ingresos a los meses 6 o 12 pese a la referencia oral de una venta cada seis meses, porque la entrevista también menciona destete anual, ventas suspendidas y reproducción apenas en recuperación. El flujo debe completarse con comprobantes reales.

## FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

### Indicadores Huella

| Variable Ambiental    | Estado                                            | Cantidad                       | Impacto (1-5) | Acción                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Agua de bebida        | Consumo no medido.                                | L/animal/día                   | 4             | Medir consumo y calidad; usar bebederos. |
| Protección hídrica    | Franja aproximada de 3 m reportada; sin medición. | m protegidos/puntos de acceso. | 3             | Verificar ambos predios y normativa..    |
| Limpieza futura       | No aplica actualmente.                            | L/día y L/L leche.             | 2             | Diseñar drenaje y limpieza eficiente.    |
| Forraje               | Área y productividad desconocidas.                | kg MS/animal/día               | 4             | Aforo y rotación.                        |
| Cerca eléctrica       | Consumo no medido.                                | kWh/mes                        | 2             | Revisar equipo y registrar.              |
| Transporte            | Km y combustible no informados.                   | km/venta y L. combustible.     | 3             | Registrar ruta y agrupar viajes.         |
| Fermentación entérica | Aprox. 10 animales, sin categorías                | Animales por categoría.        | 3             | Inventario, productividad y nutrición.   |
| Estiércol             | No cuantificado.                                  | kg/mes y % compostado.         | 3             | Diseñar compostaje con aprisco.          |

### Seguimiento Huella

| Indicador          | ¿Qué se mide?                 | Dato Inicial            | Meta                    | Frecuencia     | Responsable    | Evidencia Registrada |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Consumo de agua    | Litros por animal y día       | No medido.              | Línea base en 30 días   | Diaria/mensual | Freddy         | Registro             |
| Protección hídrica | Metros de franja protegida    | Aprox 3 m no verificado | Cumplir norma ambiental | Trimestral     | Freddy/técnico | Mapa y fotos         |
| Forraje            | kg Materia Seca disponible    | No medido               | Aforo completo          | Mensual        | Zootecnista    | Plan de aforo        |
| Estiércol          | kg recolectados y compostados | 0%                      | 100% tras aprisco       | Mensual        | Freddy         | Bitácora             |

## FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

### Economia Circular Residuos

| Residuo / Recurso     | Cantidad                                                      | Manejo Actual      | Acción Circular                                                                    | Destino                 | Responsable        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Estiércol             | Disperso en potrero; antes se recogía y aplicaba a la huerta. | Recoger en aprisco | Recolectar en aprisco, compostar y aplicar según necesidad                         | Abono estabilizado.     | Freddy             |
| Material de cama      | No se reporta porque no hay aprisco                           | No aplica          | Usar material apropiado y compostario con estiércol                                | Mezcla compostable.     | Freddy             |
| Sacos de alimento/sal | Destino no informado.                                         | No informado       | Reutilizar solo si están limpios o entregar a gestor/reciclaje.                    | Menos residuo.          | Freddy             |
| Envases veterinarios  | No inventariados.                                             | No informado       | Separar, no reutilizar y entregar según programa o gestor.                         | Manejo seguro.          | Freddy             |
| Cortopunzantes        | No reportados.                                                | No informado       | Recipiente rígido y entrega autorizada.                                            | Residuo seguro          | Freddy             |
| Animales muertos      | Hubo pérdidas por perros; disposición no informada.           | No informado       | Definir protocolo veterinario y ambiental, sin abandono en cauces o campo abierto. | Disposición controlada. | Freddy/veterinario |
| Agua de lavado futura | No aplica actualmente.                                        | No aplica          | Minimizar, separar sólidos y manejar drenaje.                                      | Menor consumo y carga.  | Freddy             |
| Árboles / biomasa     | Interés en sembrar árboles.                                   | Deseo de siembra   | Seleccionar especies adecuadas para sombra, barrera y protección.                  | Cobertura viva.         | Freddy             |

#### Conclusion:

**Resumen:** Manejo de residuos e insumos con potencial de economía circular al construir aprisco.

**Acción:** Diseñar compostera e integrar manejo de envases, cortopunzantes y mortalidad.

**Area:** Aprisco y predio

**Responsable:** Freddy / técnico

## FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

### Evaluación Ambiental Regenerativa

| Factor / Criterio | Indicador                               | Descripción                          | Estado                                                | Calificación (1-5) | Acción                      | Evidencia Registrada  |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Agua              | Dos fuentes protección reportada        | Verificar franja, calidad y acceso.  | Bebederos, exclusión y vegetación apropiada.          | 3                  | Puntos protegidos           | Mapa y fotos          |
| Suelo             | Sin problema reportado.                 | Compactación y erosión no evaluadas  | Rotación, cobertura y drenaje                         | 3                  | % suelo cubierto.           | Inspección.           |
| Pasto             | Base alimentaria                        | Capacidad desconocida                | Aforo, descanso y reserva de forraje                  | 2                  | Días de ocupación/descanso. | Plan de rotación      |
| Biodiversidad     | Vegetación natural y deseo de arborizar | Especies y compatibilidad pendientes | Plantar especies recomendadas y proteger regeneración | 3                  | Árboles vivos.              | Registro fotográfico, |
| Estiércol         | Disperso; uso histórico en huerta       | Aprovechamiento parcial              | Compostaje controlado                                 | 2                  | % compostado,               | Bitácora              |
| Bienestar animal  | Sin refugio nocturno.                   | Frío, humedad y perros.              | Aprisco, encierro y manejo tranquilo                  | 1                  | % noches bajo protección    | Checklist             |
| Sanidad           | Afección de pezúlñas recurrente         | Mortalidad y baja reproducción.      | Diagnóstico, prevención y registros.                  | 1                  | Casos/100 animales          | Historia clínica      |
| Energía           | Cerca eléctrica                         | Consumo y seguridad desconocidos     | Mantenimiento y eficiencia                            | 3                  | kWh y fallas.               | Registro              |
| Comunidad         | Ventas locales y apoyo familiar.        | Poca cooperación formal              | Acuerdos con vecinos y clientes.                      | 3                  | Aliados activos             | Actas/directorio      |
| Expansión         | Interés en genética y leche             | Presión sobre recursos.              | Escalar solo con capacidad y mercado                  | 2                  | Animales/ha y margen.       | Evaluación técnica    |

### Resultado Preliminar:

Evaluación ambiental regenerativa preliminar basada en las observaciones del predio.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

| Impacto         | Acción                                        | Prioridad | Plazo                 | Responsable            | Recursos              | Indicador                      | Evidencia Registrada |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Fuentes de agua | Verificar, señalizar y mantener exclusión.    | Alta      | 0-3 meses.            | Freddy/técnico.        | Cerca y señalización  | 2 fuentes evaluadas.           | Fotos/mapa.          |
| Estiércol       | Aprisco con recolección y compostaje.         | Alta      | 3-8 meses             | Freddy.                | Compostera y aprisco  | compostado.                    | Bitácora             |
| Medicamentos    | Inventario, receta, retiro y disposición.     | Alta      | Inmediato.            | Freddy/vet.            | Gabinete e inventario | 100% tratamientos registrados. | Formato.             |
| Mortalidad      | Protocolo de necropsia/destino con autoridad. | Alta      | Antes de próximo caso | Freddy/vet.            | Protocolo escrito     | 100% casos registrados         | Acta                 |
| Pastoreo        | Aforo, rotación y límite de carga             | Alta      | 1-4 meses             | Freddy/zontecnista.    | Plan de rotación      | Animales/ha.                   | Plan                 |
| Arboles         | Diseñar arborización con especies aptas       | Media     | 3-12 meses            | Freddy/apoya ambiental | Material vegetal      | supervivencia                  | Fotos                |
| Cerca eléctrica | Inspección, señalización y mantenimiento.     | Media     | 0-2 meses.            | Técnico/Freddy         | Herramienta aislada   | Fallas/mes                     | Checklist            |
| Aprisco futuro  | Diseñar drenaje, cama, limpieza y compostaje. | Muy alta  | Antes de construir    | Diseñador/Freddy,      | Diseño técnico        | Diseño aprobado.               | Plano                |

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

| Aspecto / Fenómeno    | Situación                      | Riesgo     | Acción Propuesta                                       |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Invierno/humedad      | Pezuñas y pisos húmedos.       | Alto       | Aprisco seco, drenaje, revisión de pezuñas y rotación. |
| Frío                  | Crías y animales debilitados.  | Alto       | Refugio, cama seca y vigilancia de partos.             |
| Lluvia intensa        | Pastoreo, erosión y acceso     | Medio-alto | Cobertura, rutas seguras y protección de fuentes.      |
| Época seca            | Forraje y caudal no medidos.   | Medio      | Reserva de forraje y agua, ajuste de carga.            |
| Variabilidad de pasto | Dieta dependiente del potrero. | Medio      | Aforo, rotación y plan nutricional.                    |
| Eventos extremos      | Infraestructura inexistente.   | Alto       | Diseño resistente y contactos de emergencia.           |

**Observaciones del formato:** Contingencia e Indicadores por aspecto: 1) Aislar casos y tratar solo bajo diagnóstico. Indicador: Casos por mes. 2) Zona de recuperación y atención veterinaria. Indicador: Mortalidad de crías. 3) Mover animales a área segura. Indicador: Días sin acceso / daños 4) Reducir presión y priorizar bienestar. Indicador: Días de reserva. 5) Suplementar según profesional. Indicador: Condición corporal. 6) Inventario, traslado y registro de pérdidas. Indicador: Tiempo de respuesta.

## FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

### Matriz Riesgos Integrales

| Tipo                   | Riesgo                                       | Causa                                          | Consecuencia                              | Nivel       | Prevención                                              | Respuesta                           |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Productivo/bienestar.  | Ataque de perros                             | Animales en potrero abierto..                  | Pérdida de animales y trauma.             | Alto.       | Aprisco, cerramiento, alerta y registro                 | Encierro nocturno y cerramiento     |
| Sanitario/productivo.  | Afección de pezuñas                          | Humedad e infección.                           | Mortalidad y baja reproducción.           | Alto.       | Diagnóstico, ambiente seco y plan sanitario.            | Tratamiento veterinario             |
| Productiva             | Mortalidad de crías / baja reproducción      | Problema sanitario y nutricional.              | Bajo inventario e ingresos.               | Alto.       | Registros, nutrición y seguimiento veterinario.         | Asistencia médica animal            |
| Climático/bienestar.   | Falta de refugio                             | Sin aprisco.                                   | Exposición a frío y lluvia.               | Alto.       | Construir aprisco por etapas.                           | Diseño y obra de aprisco            |
| Comercial.             | Ventas irregulares                           | Falta de planificación.                        | Ingresos inestables.                      | Medio-alto. | Agenda, oferta planificada y base de clientes.          | Organizar directorio de clientes    |
| Financiero.            | Precio sin costeo ni peso                    | Sin báscula ni registros.                      | Venta por debajo del costo.               | Alto        | Báscula, costos y precio por kg/cabeza                  | Pesar y calcular costo              |
| Productivo/financiero. | Alimentación insuficiente o costosa          | Dependencia de potrero y concentrado sin plan. | Baja condición y sobrecostos.             | Alto.       | Aforo y plan nutricional.                               | Plan de aforo y dieta               |
| Sanitario/regulatorio. | Compra de genética no compatible             | Interés sin evaluación técnica.                | Pérdida de inversión y riesgo sanitario.  | Alto.       | Definir especie/raza, cuarentena, soportes e ICA        | Consultar a autoridad y profesional |
| Ambiental              | Contaminación de fuentes                     | Acceso animal o mal manejo de residuos.        | Sanción ambiental y pérdida de agua.      | Alto.       | Verificar franja, bebederos y monitoreo.                | Cercar y aislar fuentes             |
| SST.                   | Accidente con animales, cerca o medicamentos | Falta de EPP y manejo inseguro.                | Lesiones o intoxicaciones.                | Alto.       | EPP, capacitación, corral y procedimientos.             | Capacitar y usar EPP                |
| Financiero/sanitario.  | Inversión prematura en ordeño                | Falta de viabilidad técnica y mercado.         | Pérdida de capital.                       | Alto.       | Posponer hasta validar leche, mercado e infraestructura | Estabilizar primero el hato         |
| Digital/organizativo.  | Pérdida de registros o datos                 | Falta de respaldo.                             | Desinformación y pérdida de trazabilidad. | Media.      | Cuaderno y copia digital protegida.                     | Llevar bitácora física y digital    |

## FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

### Plan Accion

| Actividad / Compromiso                              | Componente              | Responsable            | Tiempo     | Recursos                                 | Resultado Esperado              | Evidencia Registrada |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Confirmar predios, inventario y linea base.         | Organizativo.           | Freddy/PMAPC           | 30 días    | Visita, ficha y coordenadas              | Datos confiables                | Ficha y mapa         |
| Diagnosticar pezuñas y crear plan sanitario.        | Sanitario.              | Veterinario/Freddy     | 30 dias    | Examen, registros y protocolo.           | Casos controlados               | Informe veterinario  |
| Diseñar aprisco y encierro contra perros.           | Productivo/inversión.   | Técnico/Freddy.        | 3 meses.   | Medición, piano y cotizaciones.          | Diseño viable.                  | Plano y presupuesto  |
| Construir por etapas y revisar cerca                | Infraestructura/SST.    | Freddy/proveedor.      | 6 meses    | Materiales, drenaje y señalización.      | Refugio seguro.                 | Fotos y checklist    |
| Evaluar agua, forraje y nutrición.                  | Productivo/amhiental.   | Zootecnista/Freddy.    | 3 meses.   | Aforo, análisis y pesajes                | Plan de alimentación y carga    | Informe nutricional  |
| Implementar registros de animales, costos y ventas. | Gestión.                | Freddy                 | Permanente | Cuaderno/archivo digital.                | Trazabilidad y margen.          | Bitácora             |
| Instalar manejo de estiércol y residuos.            | Ambiental               | Freddy/técnico         | 8 meses    | Compostera, contenedores y protocolo.    | Residuos controlados            | Registro de residuos |
| Validar clientes, peso y precios.                   | Comercial.              | Freddy/asesor.         | 6 meses    | Bascula, directorio y encuesta.          | Oferta y precio sustentados     | Directorio y ventas  |
| Evaluar mejoramiento genético.                      | Productivo/regulatorio. | Veterinario/ICA/Freddy | 8 meses.   | Capacidad, documentos y bioseguridad.    | Decisión responsable            | Concepto ICA         |
| Estudiar ordeño y leche                             | Diversificación.        | Freddy/asesor.         | 12 meses.  | Datos de lactancia, mercado y requisitos | Viabilidad o descarte informado | Estudio de mercado   |

## FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

### Indicadores Integrales

| Dimensión       | Indicador                               | Meta                               | Frecuencia            | Responsable        | Evidencia Registrada |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Productiva      | Animales por sexo, edad, raza y predio. | 100% identificados                 | Mensual/evento.       | Freddy             | Ficha animal.        |
| Productiva      | Peso al nacimiento, destete y venta.    | Registrar 100% de crías.           | Cada evento.          | Freddy             | Pesaje.              |
| Sanitaria       | Casos de lesión de pezuña               | Establecer linea base y reducir.   | Semanal/mensual.      | Freddy/veterinario | Registro sanitario.  |
| Sanitaria       | Nacimientos, abortos y mortalidad.      | 100% de eventos registrados.       | Cada evento.          | Freddy             | Ficha                |
| Bienestar       | % noches en encierro seguro.            | 100% después del aprisco.          | Diaria                | Freddy             | Checklist            |
| Comercial       | Ventas por cabeza, kg y destino.        | 100% de ventas registradas.        | Cada venta.           | Freddy             | Comprobante.         |
| Comercial       | Pedidos atendidos y no atendidos.       | Registrar 100%.                    | Mensual.              | Freddy             | Agenda.              |
| Financiera      | Costo y margen por animal.              | Calcular antes de fijar precio.    | Cada venta/ciclo.     | Freddy             | Costeo,              |
| Ambiental       | Consumo de agua y estado de 2 fuentes.  | Linea base y protección verificada | Mensual/trimestral.   | Freddy             | Medición y fotos.    |
| Circular        | % estiércol recolectado y compostado.   | Meta tras diseño del aprisco.      | Mensual.              | Freddy             | Bitácora             |
| SST             | Incidentes, EPP e inspecciones          | Registro y cero accidentes graves. | Mensual.              | Freddy             | Checklist.           |
| Diversificación | Litros de leche medidos.                | No fijar meta antes de viabilidad. | Por lactancia futura. | Freddy             | Registro.            |

## FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### Matriz Coherencia Sistemica

| Decisión / Variable             | Efecto Productivo                  | Efecto Comercial                       | Efecto Financiero                        | Efecto Ambiental                           | Ajuste Necesario                           |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Construir aprisco               | Protege, ordena y facilita manejo. | Mejora confianza y futura continuidad. | Inversión alta reduce pérdidas           | Concentra estiércol y agua de limpieza.    | Dimensionar, drenar y compostar.           |
| Cerrar contra perros            | Evita mortalidad                   | Aumenta oferta disponible              | Ahorro por pérdidas evitadas.            | Debe respetar fauna y cances               | Medir perímetro y mantener.                |
| Plan sanitario                  | Recupera pezuñas y reproducción.   | Animales más confiables                | Costo de asistencia y menor mortalidad.  | Uso responsable de medicamentos.           | Diagnóstico, receta y registros            |
| Mejorar nutrición               | Crecimiento y condición corporal   | Peso y calidad más consistentes        | Aumenta insumo, puede mejorar margen     | Mayor presión sobre forraje                | Aforo, dieta y control de consumo          |
| Comprar genética                | Puede mejorar aptitud              | Oferta diferenciada                    | Compra y mantenimiento altos             | Mayor carga sobre predin                   | Solo tras capacidad, sanidad, origen e ICA |
| Aumentar hato                   | Aumenta potencial de crías.        | Mayor disponibilidad.                  | Más costos y riesgo.                     | Más agua, pasto y estiércol.               | Escalar por etapas con indicadores.        |
| Iniciar ordeño                  | Diversifica producción.            | Abre otro mercado.                     | Equipos, frío y permisos.                | Agua, energía y efluentes                  | Primero medir lactancia y validar demanda  |
| Compostar estiércol             | Mejora higiene y produce abono     | Refuerza valor ambiental.              | Inversión baja-media y ahorro potencial. | Reduce escorrentía y aprovecha nutrientes. | Controlar proceso y aplicación.            |
| Proteger agua y plantar árboles | Mejora confort y resiliencia       | Fortalece relato territorial.          | Requiere mantenimiento                   | Favorece fuentes y biodiversidad.          | Especies y franjas técnicamente definidas. |
| Registrar costos y clientes     | Orienta decisiones.                | Mejora cumplimiento y recompra.        | Permite conocer margen.                  | Evita sobreproducción y desperdicio        | Datos simples, completos y protegidos.     |

### COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.